Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФеП-11

Ліснічук Данило

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. **Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».**

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    int num1 = 0;
    int num2 = 0;

    char result [100];

    printf("Enter nam1: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Enter nam2: ");
    scanf("%d", &num2);


    strcpy(result,
           num1 > num2 ? "The first > than second"
           : num1 < num2 ? "The first < than second"
           : "The numbers are equal");

    printf("%s", result);

    return 0;
}
```

```
Enter nam1: 10
Enter nam2: 10
The numbers are equal
```

2. **Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.**

```c
int main() {
    unsigned int a = 0;
    unsigned int b = 0;
    unsigned int c = 0;

    printf("Enter first side: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Enter second side: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Enter third side: ");
    scanf("%d", &c);
```

```
Enter first side: 3
Enter second side: 4
Enter third side: 5
The tringle existThe tringle is versatile | Rectangular
```

```c
if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a)){
    printf("The tringle exist");

//Визначення який тип трикутника
if (a == b && b == c)
    printf("The tringle is equilateral");
else if (a == b ||  b == c ||  a == c)
    printf("The tringle is isosceles");
else {
    printf("The tringle is versatile");
}

printf(" | ");

//Визначення який кут в трикутника
double side1 = a, side2 = b, the_bigest_side = c;
double tmp = 0;

if (side1 > the_bigest_side) {
  tmp = side1;
  side1 = the_bigest_side;
  the_bigest_side = tmp;
}
else if (side2 > the_bigest_side) {
  tmp = side2;
  side2 = the_bigest_side;
  the_bigest_side = tmp;
}
```

```c
double max_side = the_bigest_side * the_bigest_side;
double sum = (side1 * side1) + (side2 * side2);

if (max_side == sum)
  printf("Rectangular");
else if (max_side < sum)
  printf("Acute-angled");
else
  printf("Obtuse");

}
else
    printf("The tringle doesn't exist");

return 0;
```

3. **Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.**

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;

    printf("Enter a three-digit number: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num < 100 || num > 999)
        printf("Error: input must be between 100 and 999\n");

    int hundreds = num / 100;
    int tens = (num / 10) % 10;
    int ones = num % 10;
```

```
Enter a three-digit number: 345
three hundred forty-five
```

```c
switch (hundreds) {
    case 1:
        printf("one hundred ");
        break;
    case 2:
        printf("two hundred ");
        break;
    case 3:
        printf("three hundred ");
        break;
    case 4:
        printf("four hundred ");
        break;
    case 5:
        printf("five hundred ");
        break;
    case 6:
        printf("six hundred ");
        break;
    case 7:
        printf("seven hundred ");
        break;
    case 8:
        printf("eight hundred ");
        break;
    case 9:
        printf("nine hundred ");
        break;
}
```

```c
if (tens == 1) {
    switch (ones) {
        case 0:
            printf("ten\n");
            break;
        case 1:
            printf("eleven\n");
            break;
        case 2:
            printf("twelve\n");
            break;
        case 3:
            printf("thirteen\n");
            break;
        case 4:
            printf("fourteen\n");
            break;
        case 5:
            printf("fifteen\n");
            break;
        case 6:
            printf("sixteen\n");
            break;
        case 7:
            printf("seventeen\n");
            break;
        case 8:
            printf("eighteen\n");
            break;
        case 9:
            printf("nineteen\n");
            break;
    }
}
```

```c
else {
    switch (tens) {
        case 2:
            printf("twenty-");
            break;
        case 3:
            printf("thirty-");
            break;
        case 4:
            printf("forty-");
            break;
        case 5:
            printf("fifty-");
            break;
        case 6:
            printf("sixty-");
            break;
        case 7:
            printf("seventy-");
            break;
        case 8:
            printf("eighty-");
            break;
        case 9:
            printf("ninety-");
            break;
    }
```

```
        switch (ones) {
            case 1:
                printf("one\n");
                break;
            case 2:
                printf("two\n");
                break;
            case 3:
                printf("three\n");
                break;
            case 4:
                printf("four\n");
                break;
            case 5:
                printf("five\n");
                break;
            case 6:
                printf("six\n");
                break;
            case 7:
                printf("seven\n");
                break;
            case 8:
                printf("eight\n");
                break;
            case 9:
                printf("nine\n");
                break;
            case 0:
                printf("\n");
                break;
        }
    }


    return 0;
}
```

Висновок: використовував умовні оператори if/else if/else для перевірки існування трикутника та визначення його типу за сторонами й кутами. Тернарний оператор ? застосовував для порівняння двох введених чисел, а switch:case для виведення тризначного числа словами. Для себе зрозумів, що ? зручний для короткої умови, а switch:case для вибору дії за конкретним значенням.